گزارش فنی پروژه

BiteGuard Platform

ساختار پروژه، وضعیت توسعه، راهنمای اجرا و نقشه راه

موضوع	شرح
نام پروژه	BiteGuard Platform
نوع برنامه	سامانه وب با بک‌اند و فرانت‌اند جداگانه
بک‌اند	FastAPI و Python
فرانت‌اند	Vite با TypeScript و React
پایگاه داده	Microsoft SQL Server
محیط توسعه	PowerShell و Windows
وضعیت گزارش	بر اساس بررسی‌ها و نتایج ثبت‌شده تا این مرحله

درصدهای پیشرفت در این سند تخمینی هستند و نتیجه یک ممیزی کامل از تمام قابلیت‌های محصول محسوب نمی‌شوند.

توجه:

۱. معرفی پروژه

وب است. ساختار پروژه، اجرای بک‌اند و فرانت‌اند، اتصال پایگاه داده و بررسی سلامت سرویس‌ها آماده شده‌اند BiteGuard .در حال حاضر یک پایه فنی برای توسعه یک برنامه

موجود پایدار بماند و قابلیت‌های محصول به‌صورت مرحله‌ای به آن اضافه شوند؛ نه اینکه پروژه از ابتدا بازنویسی شود. هدف مرحله فعلی این است که زیرساخت

وضعیت کلی

- بک‌اند با FastAPI اجرا می‌شود.
- فرانت‌اند با TypeScript، React و Vite ساخته می‌شود.
- پایگاه داده SQL Server در محیط توسعه در دسترس است.
- مسیرهای سلامت بک‌اند برای بررسی سرویس و دیتابیس وجود دارند.
- تست‌های بک‌اند، بررسی Ruff و بررسی‌های اصلی فرانت‌اند موفق بوده‌اند.
- سامانه هنوز نباید صرفاً بر اساس این بررسی‌ها آماده انتشار تولیدی تلقی شود.

۲. ساختار پوشه‌های پروژه

```
biteguard-platform/
|
|-- .github/
|-- backend/
|   |-- .venv/
|   |-- app/
|   |   |-- main.py
|   |   |-- api/
|   |   |   `-- v1/
|   |   |       `-- health.py
|   |   |-- core/
|   |   |   |-- config.py
|   |   |   `-- logging_config.py
|   |   `-- infrastructure/
|   |       `-- database.py
|   `-- tests/
|
|-- docs/
|   `-- development/
|       |-- architecture.md
|       |-- first-run-checklist.md
|       `-- step-45-baseline.md
|
|-- frontend/
|   |-- src/
|   |   |-- App.tsx
|   |   |-- main.tsx
|   |   |-- styles.css
|   |   |-- services/
|   |   |   `-- api.ts
|   |   `-- types/
|   |       `-- api.ts
|   |-- package.json
|   `-- vite.config.ts
|
|-- .env
|-- .env.example
|-- .gitignore
`-- README.md
```

شناخته‌شده پروژه بر اساس بررسی‌های انجام‌شده است؛ ممکن است فایل‌های دیگری نیز در پوشه‌ها وجود داشته باشند.
این درخت، ساختار

وظیفه فایل‌های مهم بک‌اند

وظیفه	فایل
FastAPI، تنظیم رویدادهای شروع و توقف، CORS، شناسه درخواست و ثبت لاگ ساخت برنامه	backend/app/main.py
ارائه مسیرهای بررسی سلامت سرویس و آمادگی	backend/app/api/v1/health.py
خواندن تنظیمات و متغیرهای محیطی و بررسی پیکربندی	backend/app/core/config.py
پیکربندی ثبت رویدادها و لاگ‌ها	backend/app/core/logging_config.py
ساخت اتصال SQLAlchemy به SQL Server و اجرای بررسی SELECT 1	backend/app/infrastructure/database.py

وظیفه فایل‌های مهم فرانت‌اند

وظیفه	فایل
رابط اصلی برنامه	frontend/src/App.tsx
نقطه شروع برنامه فرانت‌اند	frontend/src/main.tsx
استایل‌های رابط کاربری	frontend/src/styles.css
ارتباط با API بک‌اند	frontend/src/services/api.ts
تعریف نوع داده‌های API در TypeScript	frontend/src/types/api.ts

۳. محیط توسعه و تنظیمات

- سیستم‌عامل گزارش‌شده: Windows
- نسخه Python: 3.11.9
- نسخه Node.js: v24.20.0
- نسخه npm: 11.19.0
- ابزار پایگاه داده: Microsoft SQL Server
- درایور اتصال: ODBC Driver 18
- نام دیتابیس گزارش‌شده: BiteGuardDB
- محیط مجازی Python در پوشه backend/.venv قرار دارد.

فایل تنظیمات

اجرا را نگه می‌دارد. این فایل را در مخزن عمومی منتشر نکن و اطلاعات محرمانه آن را در گزارش یا تصویر صفحه نمایش نده.
فایل .env در ریشه پروژه قرار دارد و تنظیمات اتصال دیتابیس و محیط

فقط برای محیط محلی قابل قبول است و برای محیط تولید باید گواهی معتبر سرور استفاده شود.
هویت Windows برای اتصال SQL Server بررسی شده است. گزینه DATABASE_TRUST_SERVER_CERTIFICATE=true در تنظیمات فعلی توسعه، احراز

۴. اجرای بک‌اند

برای اجرای بک‌اند، PowerShell را باز کن و دستورهای زیر را اجرا کن:

```
Set-Location "E:\B&amp;B Studio\biteguard-platform\backend"

.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
```

اگر بک‌اند به‌درستی اجرا شود، سرویس روی آدرس محلی پورت ۸۰۰۰ در دسترس خواهد بود.

آدرس‌های بررسی

کاربرد	آدرس
مسیر اصلی بک‌اند	http://127.0.0.1:8000/
بررسی زنده بودن سرویس	http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/live
بررسی آمادگی سرویس و دسترسی دیتابیس	http://127.0.0.1:8000/api/v1/health/ready
تعاملی API در FastAPI، در صورت فعال بودن مستندات	http://127.0.0.1:8000/docs

liveness برابر status=healthy بوده است. مسیر readiness نیز سلامت و در دسترس بودن دیتابیس را گزارش کرده است.
نتیجه ثبت‌شده برای مسیر

۵. اجرای فرانت‌اند

اصلی با مشکل شِل ویندوز روبه‌رو شده است. راه‌حل تأییدشده استفاده از درایو مجازی موقت X: با دستور subst است.
B است. در این محیط، اجرای مستقیم بعضی از فایل‌های npm در مسیر& در نام پوشه B Studioپروژه دارای علامت & مسیر اصلی

```
subst X: "E:\B&amp;B Studio\biteguard-platform"

Set-Location X:\frontend

npm run dev -- --host 127.0.0.1
```

سپس در مرورگر این آدرس را باز کن:

```
http://127.0.0.1:5173/
```

باشد، لازم نیست دوباره آن را ایجاد کنی. اگر پس از راه‌اندازی مجدد ویندوز از بین رفته باشد، دستور subst را دوباره اجرا کن.
اگر درایو X قبلاً ایجاد شده

بررسی‌های فرانت‌اند

```
Set-Location X:\frontend

npm run lint
npm run typecheck
npm run build
```

بر اساس نتایج ثبت‌شده، هر سه دستور lint، typecheck و build با موفقیت اجرا شده‌اند.

۶. وضعیت پایگاه داده

- سرویس SQL Server با نام MSSQLSERVER در حال اجرا گزارش شده است.
- دیتابیس BiteGuardDB در وضعیت ONLINE گزارش شده است.
- اتصال با Windows Authentication بررسی شده است.
- درایور ODBC Driver 18 نصب شده است.
- بک‌اند از SQLAlchemy و pyodbc برای اتصال استفاده می‌کند.
- بررسی اتصال شامل اجرای دستور SELECT 1 است.

مهاجرت دیتابیس یا همه عملیات موردنیاز محصول نیست. وجود و کامل بودن این بخش‌ها باید جداگانه بررسی شود. موفق بودن اتصال به دیتابیس به معنی تکمیل مدل‌های دامنه، جداول تجاری، سیستم

۷. نتایج آزمون‌های ثبت‌شده

نتیجه ثبت‌شده	آزمون
۷ تست موفق	تست‌های بک‌اند: pytest -q
بدون خطا	بررسی Ruff
موفق	Frontend lint
موفق	Frontend typecheck
موفق	Frontend build
healthy	Health liveness
؛ دیتابیس در دسترسhealthy	Health readiness

```
# Backend tests
pytest -q

# Backend lint
ruff check app tests

# Frontend checks
npm run lint
npm run typecheck
```

```
npm run build
```

این نتایج مربوط به اجرای ثبت‌شده در محیط توسعه هستند. پس از تغییر کد، لازم است آزمون‌ها دوباره اجرا شوند.

۸. درصد پیشرفت فعلی

این درصدها تخمین مدیریتی و تقریبی هستند؛ نه اندازه‌گیری رسمی بر اساس فهرست کامل نیازمندی‌ها یا پوشش آزمون.

بخش	ارزیابی فعلی
زیرساخت اولیه و راه‌اندازی	حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد
تکمیل محصول نهایی	حدود ۱۵ درصد

تفسیر درصدها

شامل اسکلت بک‌اند و فرانت‌اند، پیکربندی پایه، اتصال دیتابیس و بررسی‌های سلامت است. این بخش نسبتاً آماده است.
زیرساخت اولیه

باید نیازمندی‌های محصول، صفحات، جریان‌های کاربر، مدل‌های داده، مجوزها، امنیت و آزمون‌های انتهابه‌انتها فهرست شوند.
پایین‌تر برآورد شده، زیرا وجود زیرساخت به معنی پیاده‌سازی همه قابلیت‌های تجاری نیست. برای تعیین درصد دقیق‌تر
اما درصد تکمیل محصول نهایی بسیار

۹. مواردی که باید بررسی یا تکمیل شوند

که تا این مرحله بررسی شده‌اند، موارد زیر باید در برنامه ادامه توسعه قرار گیرند یا وجود کامل آن‌ها در کل مخزن تأیید شود:
بر اساس فایل‌ها و بخش‌هایی

- سیستم ثبت‌نام، ورود و خروج کاربر
- احراز هویت و مجوزدهی مبتنی بر نقش
- مدل‌های دامنه و ساختار کامل جداول موردنیاز
- مدیریت تغییرات ساختار دیتابیس و migrationها
- قابلیت‌های اصلی تجاری BiteGuard
- اعتبارسنجی داده‌ها و مدیریت خطا در API
- آزمون‌های یکپارچه و انتهابه‌انتها
- مدیریت امن اسرار و تنظیمات محیط تولید
- پشتیبان‌گیری و بازیابی پایگاه داده
- استقرار، پایش، لاگ‌ها و مدیریت خطاهای محیط تولید
- مستندات کامل API و راهنمای کاربری

این موارد در کل مخزن نیست؛ بلکه مواردی است که در بخش‌های بررسی‌شده هنوز تکمیل بودنشان تأیید نشده است.
این فهرست به معنی اثبات نبودن همه

۱۰. نقشه راه پیشنهادی

مرحله اول: تثبیت زیرساخت

- حفظ ساختار فعلی و جلوگیری از بازنویسی غیرضروری
- ثبت نسخه‌های وابستگی‌ها و دستورهای اجرای تکرارپذیر
- تأیید تنظیمات .env و .env.example
- اجرای آزمون‌های بک‌اند و فرانت‌اند پس از هر تغییر

مرحله دوم: داده‌ها و منطق اصلی

- تعریف نیازمندی‌های دقیق محصول
- طراحی مدل‌های داده و روابط دیتابیس
- افزودن migrationها و روش امن تغییر ساختار
- پیاده‌سازی APIهای اصلی بر اساس نیازمندی‌های تأییدشده

مرحله سوم: امنیت و کاربران

- پیاده‌سازی جریان احراز هویت
- تعریف مجوزها و نقش‌های کاربری در صورت نیاز محصول
- اعتبارسنجی ورودی‌ها و محدودسازی دسترسی‌ها
- افزودن آزمون‌های امنیتی و آزمون‌های دسترسی

مرحله چهارم: رابط کاربری

- اتصال صفحات فرانت‌اند به APIهای واقعی
- افزودن حالت‌های loading، success و error
- بررسی واکنش‌گرایی و دسترس‌پذیری رابط
- آزمون جریان‌های اصلی از دید کاربر

مرحله پنجم: آماده‌سازی انتشار

- تنظیم محیط production جدا از محیط توسعه
- استفاده از گواهی معتبر برای اتصال امن دیتابیس
- مدیریت اسرار خارج از مخزن کد
- تنظیم لاگ، مانیتورینگ و پشتیبان‌گیری
- اجرای آزمون کامل و تهیه چک‌لیست انتشار

۱۱. نکات امنیتی مهم

- فایل .env را در Git قرار نده.

- رمزها، کلیدها و رشته‌های اتصال را در کد ثابت ننویس.
- گزینه اعتماد به گواهی سرور را برای محیط تولید فعال نگذار.
- برای محیط تولید از گواهی معتبر و تنظیمات امن SQL Server استفاده کن.
- اطمینان حاصل کن که APIهای محافظت‌شده بدون مجوز قابل دسترسی نیستند.
- قبل از انتشار، وابستگی‌ها و پیکربندی‌ها را بررسی کن.
- از اطلاعات واقعی حساس در محیط توسعه و گزارش‌های عمومی استفاده نکن.

۱۲. جمع‌بندی

BiteGuard ،از مرحله ایجاد یک پوشه خالی عبور کرده است: ساختار پایه وجود دارد، بک‌اند و فرانت‌اند اجرا می‌شوند SQL Server در دسترس است و بررسی‌های فنی ثبت‌شده موفق بوده‌اند.

فهرستی روشن از قابلیت‌ها تبدیل شوند و هر قابلیت با مدل داده، API، رابط کاربری و آزمون‌های مناسب پیاده‌سازی شود. قدم بعدی این است که نیازمندی‌های محصول به

برای تعیین درصد دقیق پیشرفت و آمادگی انتشار، باید کل مخزن و نیازمندی‌های محصول به‌صورت کامل ممیزی شوند. این گزارش وضعیت ثبت‌شده تا زمان تهیه آن را توصیف می‌کند.

پایان گزارش